MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

4.4 Drøfting av funksjoner

Les grafen av den deriverte. Finn størst og minst.

Mål: Drøfte polynomfunksjoner med fortegnslinje for den deriverte, og finne største og minste verdi i praktiske problemer

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Fortegnslinje for f' og ekstremalpunkter	2
2	Største og minste verdi, optimering	6

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	lage fortegnslinje for f' og lese av hvor f er voksende og avtagende	☐	☐	☐
1	finne topp-, bunn- og terrassepunkter og oppgi dem som koordinater	☐	☐	☐
1	forklare hvorfor $f'(x) = 0$ ikke alltid gir et topp- eller bunnpunkt	☐	☐	☐
1	drøfte et polynom, med nullpunkter fra polynomdivisjon, og skissere grafen	☐	☐	☐
2	finne største og minste verdi på et lukket intervall	☐	☐	☐
2	løse optimeringsoppgaver i fire steg	☐	☐	☐
2	svare med en hel setning og enhet	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor endepunktene må sjekkes	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter
- bruke gjennomsnittlig og momentan vekstfart i konkrete eksempler og gjøre rede for den deriverte

1 Fortegnslinje for f' og ekstremalpunkter

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
voksende	f er voksende på et intervall når grafen stiger fra venstre mot høyre.
avtagende	f er avtagende på et intervall når grafen synker fra venstre mot høyre.
ekstremalpunkt	Et topp- eller bunnpunkt. Oppgis som koordinater $(x, f(x))$.
terrassepunkt	Et punkt med $f'(a) = 0$ der f' ikke skifter fortegn. Grafen flater ut og fortsetter samme vei.
drøfte	Finne ut hvordan en funksjon oppfører seg: nullpunkter, voksende og avtagende, ekstremalpunkter.

Dette må du kunne

Hvorfor: Tangenten i $x = a$ har stigningstall $f'(a)$. Er $f'(a) > 0$, stiger tangenten, og grafen stiger. Er $f'(a) < 0$, synker grafen. Fortegnet til f' sier altså hvilken vei f går.

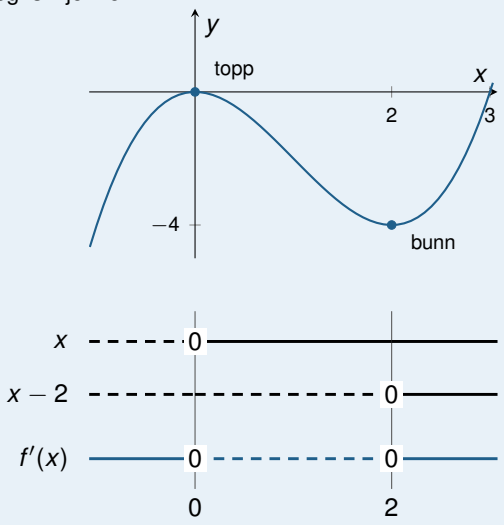
Drøfting i fem steg:

1. Deriver og faktoriser $f'(x)$.
2. Løs $f'(x) = 0$.
3. Lag fortegnslinje for f' (ikke for f).
4. Sett x-verdiene inn i f og oppgi punktene.
5. Finn nullpunktene (faktoriser, eller finn ett nullpunkt og bruk polynomdivisjon) og skisser grafen.

$f'(x) > 0$	f er voksende
$f'(x) < 0$	f er avtagende
f' går fra + til −	toppunkt
f' går fra − til +	bunnpunkt
$f'(a) = 0$, samme fortegn	terrassepunkt

Ved et ekstremalpunkt er tangenten vannrett, så $f'(a) = 0$.

Figur til eksempel 1: grafen til $f(x) = x^3 - 3x^2$ og fortegnslinjen for f'.



Eksempel 1 — full drøfting

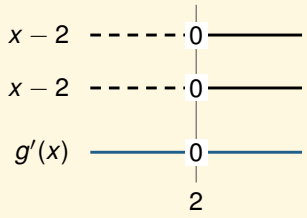
Drøft $f(x) = x^3 - 3x^2$.

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$	Deriver ledd for ledd. Sett $3x$ utenfor.
$f'(x) = 0$ for $x = 0$ og $x = 2$	Nullproduktregelen.
Fortegnslinje for f'	Faktorene gir $+, -, +$ (figuren i boksen over). Tallet 3 er positivt.
Voksende: $\langle \leftarrow, 0]$ og $[2, \rightarrow \rangle$	$f' > 0$ gir voksende.
Avtagende: $[0, 2]$	$f' < 0$ gir avtagende.
$f(0) = 0$ og $f(2) = 8 - 12 = -4$	Sett inn i f. Topp $(0, 0)$, bunn $(2, -4)$.
$x^2(x-3) = 0$ gir $x = 0$ og $x = 3$	Nullpunktene er $(0, 0)$ og $(3, 0)$.

Eksempel 2 — terrassepunkt

Drøft $g(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$.

$g'(x) = 3x^2 - 12x + 12 = 3(x-2)^2$	Deriver, sett 3 utenfor og bruk kvadratsetningen.
$g'(x) = 0$ for $x = 2$	Bare ett nullpunkt for g'.
$g'(x) = 3(x-2)^2 > 0$ for alle $x \neq 2$	Et kvadrat er aldri negativt. Fortegnslinjen viser ingen fortegnsskifte i $x = 2$.
$g(2) = 8 - 24 + 24 = 8$	Terrassepunkt $(2, 8)$. Ikke topp eller bunn.
g er voksende for alle x	Grafen flater ut i $(2, 8)$ og stiger videre.
$g(x) = x(x^2 - 6x + 12)$	Andre faktor har $D = -12 < 0$. Eneste nullpunkt er $x = 0$.



Vanlig feil på prøver

- «$f'(a) = 0$ gir alltid topp eller bunn» gjelder ikke generelt. For $g(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$ er $g'(2) = 0$, men g' er positiv på begge sider, så det er et terrassepunkt.
- Fortegnslinje for f i stedet for f' er feil. Fortegnene til $f'(x) = 3x(x-2)$ gir $+, -, +$. Det sier hvilken vei f går, ikke om f er positiv.
- «Toppunktet er $x = 0$» er ikke ferdig. Et punkt har to koordinater: $(0, f(0)) = (0, 0)$ for $f(x) = x^3 - 3x^2$.
- Å sette x-verdien inn i f' for å finne y er feil. Bruk f: $y = f(2)$, ikke $f'(2)$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = 2x^3 - 6x$. Fullfør.

a) $f'(x) = \square x^2 - \square$

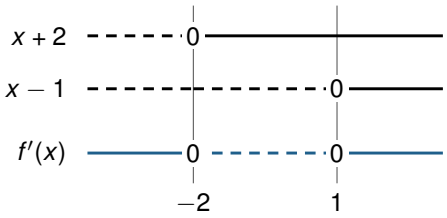
b) $f'(x) = 6(x - \square)(x + \square)$

c) $f'(x) = 0$ for $x =$ _____ og $x =$ _____

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Fortegnslinjen for $f'(x) = (x + 2)(x - 1)$ er tegnet.



a) Skriv intervallene der f er voksende og der f er avtagende.

b) For hvilke x-verdier har f toppunkt og bunnpunkt? Forklar med fortegnet til f'.

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Fullfør.

a) $f'(x) = \square x - \square$, så $f'(x) = 0$ gir $x =$ _____

b) f' skifter fra _____ til _____ i dette punktet. Grafen har et _____.

c) $f(\square) =$ _____, så punktet er $(\square, \square)$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$.

a) Finn $f'(x)$ og faktoriser. Lag fortegnslinje for f'.

b) Skriv intervallene der f er voksende og avtagende.

c) Finn ekstremalpunktene og oppgi dem som koordinater.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 11$.

a) Vis at $x = 1$ er et nullpunkt. Del $g(x)$ på $x - 1$ med polynomdivisjon. Finn alle nullpunktene eksakt.

b) Finn ekstremalpunktene med fortegnslinje for g'.

c) Skisser grafen. Marker nullpunkter, ekstremalpunkter og skjæring med y-aksen.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^4 - 4x^3$. Finn alle x der $f'(x) = 0$. Avgjør hva slags punkt hvert av dem er, og oppgi punktene som koordinater.

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x \longrightarrow f'(x) = 3x^2 - 6x - 24 \longrightarrow f'(x) = 3(x-4)(x+2)$$
$$\longrightarrow x = 4 \text{ eller } x = -2$$
$$\longrightarrow f' \text{ er negativ for } x < -2, \text{ positiv for } -2 < x < 4, \text{ negativ for } x > 4$$
$$\longrightarrow \text{bunnpunkt } (-2, 28), \text{ toppunkt } (4, -80)$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Hvis f er voksende på et intervall, er $f'(x) > 0$ for alle x i intervallet.

b) Et andregradspolynom har nøyaktig ett ekstremalpunkt.

c) Hvis f og g har samme fortegnslinje for den deriverte, er $f(x) = g(x)$.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et polynom f med toppunkt i $x = -1$ og bunnpunkt i $x = 2$.

a) Skriv f og vis at det virker.

b) Hvor mange slike polynomer finnes? Forklar.

Tips: For hvilke x må f' være null?

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn bunnpunktet til $f(x) = x^2 - 8x + 3$.

b) f' skifter fra $+$ til $-$ i $x = 3$. Hva slags punkt har f der?

c) Hvorfor viser $f'(x) > 0$ at grafen til f stiger? Forklar med tangenter.

2 Største og minste verdi, optimering

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
største verdi	Det høyeste y-tallet grafen har på intervallet.
minste verdi	Det laveste y-tallet grafen har på intervallet.
endepunkt	Intervallets ytterpunkter. På $[a, b]$ er a og b endepunkter.
optimering	Å finne den beste verdien, for eksempel størst volum eller minst kostnad.

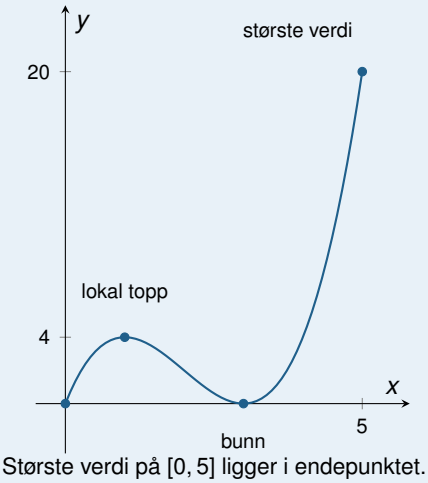
Dette må du kunne

På et lukket intervall $[a, b]$ ligger største og minste verdi enten der $f'(x) = 0$ eller i et endepunkt. Hvorfor: Der $f' \neq 0$ stiger eller synker grafen, så det finnes både en høyere og en lavere verdi like ved. Bare i vannrette punkter og ved endene stopper grafen.

Metode: Regn ut f i endepunktene og i alle x med $f'(x) = 0$ inni intervallet. Sammenlign tallene. Er endepunktene ikke med, bruker du fortegnslinja for f'.

Optimering i fire steg

1. Velg variabel og finn definisjonsmengden.
2. Sett opp funksjonen.
3. Deriver og finn kandidatene.
4. Sammenlign og svar i en setning med enhet.



Største verdi på $[0, 5]$ ligger i endepunktet.

Eksempel 1 — største og minste verdi

Finn største og minste verdi til $f(x) = x^3 - 3x^2$ på $[-1, 4]$.

$f'(x) = 3x(x-2) = 0$ for $x = 0$ og $x = 2$	Begge ligger inni $[-1, 4]$. Det er kandidatene.
$f(-1) = -1 - 3 = -4$	Endepunkt.
$f(0) = 0$	Toppunkt.
$f(2) = 8 - 12 = -4$	Bunnpunkt.
$f(4) = 64 - 48 = 16$	Endepunkt.
Største verdi: 16 (i $x = 4$)	Sammenlign de fire tallene. Største verdi ligger i et endepunkt, ikke i toppunktet.
Minste verdi: -4 (i $x = -1$ og $x = 2$)	Samme verdi i endepunktet og bunnpunktet. Minste verdi kan nås to steder.

Eksempel 2 — optimering: esken fra 3.3

Nå kan vi løse det vi lovte i 3.3. En eske lages av et papp på 20 cm × 30 cm. Vi klipper bort kvadrater med side x cm i hjørnene og bretter opp sidene. Finn x som gir størst volum. Bruk hjelpemidler.

1. $0 \le x \le 10$	Variabel x cm. Kortsiden gir $20 - 2x \ge 0$. Definisjonsmengden er $[0, 10]$.
2. $V(x) = x(20 - 2x)(30 - 2x)$	Lengde · bredde · høyde.
$V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$	Gang ut.
3. $V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 0$	Deriver. Del på 4: $3x^2 - 50x + 150 = 0$.
$x = \dfrac{50 \pm \sqrt{700}}{6}$, så $x \approx 3{,}92$ eller $x \approx 12{,}74$	Andregradsformelen. Verdien 12,74 ligger utenfor $[0, 10]$ og forkastes.
4. $V(0) = 0$, $V(10) = 0$, $V(3{,}92) \approx 1056$	Vi tar med endepunktene (flat eske, $V = 0$) for å kunne sammenligne.

Svar: Esken får størst volum, ca. 1056 cm^3, når kvadratene i hjørnene har side ca. 3,92 cm.

Vanlig feil på prøver

- «Største verdi er alltid i et toppunkt» gjelder ikke generelt. Et toppunkt er bare lokalt størst. Grafen i boksen over har toppunkt $(1, 4)$, men største verdi 20 på $[0, 5]$.
- Å glemme endepunktene er feil. For $f(x) = x^2$ på $[1, 3]$ gir $f'(x) = 0$ bare $x = 0$, utenfor intervallet. Største verdi $f(3) = 9$ finnes bare ved å sjekke endepunktet.
- Å bruke en løsning av $f'(x) = 0$ utenfor intervallet er feil. I eskeoppgaven er $x \approx 12{,}74$ umulig, siden pappet bare er 20 cm bredt.
- Å svare «$x = 3{,}92$» på «finn størst volum» er ikke nok. Svar på det som spørres om: volum med enhet.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn største og minste verdi til $f(x) = x^2 - 4x$ på $[0, 5]$. Fullfør.

a) $f'(x) = \square x - \square$, så $f'(x) = 0$ for $x =$ _____

b) $f(0) =$ _____ $f(\square) =$ _____ $f(5) =$ _____

c) Største verdi er _____ og minste verdi er _____.

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn største og minste verdi.

a) $f(x) = x^3 - 12x$ på $[-3, 3]$

b) $g(x) = -x^2 + 4x$ på $[3, 6]$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Du har 40 m gjerde og skal lage en rektangulær innhegning mot en husvegg. Det trengs gjerde på tre sider. De to sidene vinkelrett på veggen er x m. Fullfør de fire stegene.

a) Siden langs veggen er $40 - 2x$ m. Definisjonsmengde: $0 \le x \le$ _____

b) $A(x) = x(40 - 2x) =$ _____

c) $A'(x) =$ _____ $= 0$ gir $x =$ _____

d) Regn ut $A(0)$, $A(\square)$ og $A(20)$. Svar i en setning med enhet.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En åpen eske uten lokk har kvadratisk bunn med side x cm og høyde h cm. Hele overflaten er 300 cm^2. Bruk de fire stegene til å finne største volum.

a) Vis at $h = \dfrac{300 - x^2}{4x}$ og at $V(x) = 75x - \dfrac{x^3}{4}$. Finn definisjonsmengden.

b) Finn $V'(x)$ og løs $V'(x) = 0$.

c) Vis med fortegnslinje for V' at $V(10)$ er den største verdien. Svar i en setning med enhet.

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig. Største og minste verdi til $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ på $[0, 4]$:

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 \longrightarrow f'(x) = 6(x-1)(x-2) \longrightarrow x = 1 \text{ eller } x = 2$$
$$\longrightarrow f(1) = 5 \text{ og } f(2) = 4$$
$$\longrightarrow \text{største verdi 5, minste verdi 4}$$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Konsentrasjonen av et legemiddel i blodet er $K(t) = -0{,}5t^3 + 4{,}5t^2$ mg/L etter t timer, for $0 \leq t \leq 8$ (tenkt modell).

a) Finn $K'(t)$. Når er konsentrasjonen størst, og hva er den da? Svar med enhet.

b) Finn den laveste konsentrasjonen for $1 \leq t \leq 8$. Hvor ligger den, og hvorfor ikke i et toppunkt eller bunnpunkt?

c) I hvilket tidsrom avtar konsentrasjonen?

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) For hvilke b er den største verdien til $f(x) = x^3 - 3x$ på $[-2, b]$ lik 2? Begrunn svaret.

b) Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret. «Hvis f er voksende på $[a, b]$, er $f(b)$ den største verdien til f på $[a, b]$.»

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 - 27x + k$ på $[0, 6]$, der k er et tall.

a) Forklar hvorfor x-verdiene der f har størst og minst verdi ikke avhenger av k.

b) Finn k slik at største verdi er 100. Hva er minste verdi da?

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn største og minste verdi til $f(x) = x^2 - 6x$ på $[1, 5]$.

b) Et rektangel har sidene x og $12 - x$. Skriv arealfunksjonen og definisjonsmengden.

c) Hvorfor må vi regne ut f i endepunktene, selv om $f'(x) \neq 0$ der?